2.1 氦氖激光原理实验

1. 实验目的

理解氦氖激光产生原理，掌握氦氖激光谐振腔的调节方法，测量氦氖激光的重要性能参数。

2. 实验要求

(1) 掌握氦氖激光谐振腔的调节方法；

(2) 理解氦氖激光束横向光场分布的特性和激光束发散角的意义，掌握测量激光光束大小及发散角的方法；

(3) 理解共焦球面扫描干涉仪的工作原理；

(4) 掌握观测横纵模的方法。

3. 实验原理

3.1 氦氖激光束光斑大小和发散角

激光束虽有方向性好的特点，但它不是理想的平行光，而是具有一定大小的发散角。

3.1.1 光束的发散角θ

激光器发出的激光束在空间的传播如图3.1.1 所示，光束截面最细处称为束腰。将柱坐标(z,r,φ)的原点选在束腰截面的中点，z 是光束传播方向，束腰截面半径为ω_0，距束腰为z 处的光斑半径为$\omega(z)$，三者的理论关系见公式（3-1-1）：

$$\omega(z)=\omega_0[1+(\frac{\lambda z}{\pi\omega_0^{\ 2}})^2]^{1/2}, \qquad (3\text{-}1\text{-}1)$$

其中λ 为激光束的波长。上式可改写成双曲线方程

$$[\frac{\omega(z)}{\omega_0}]^2-[\frac{z}{\pi\omega_0^{\ 2}/\lambda}]^2=1。$$

定义双曲线渐近线的夹角θ为激光束的发散角，则有

$$\theta=2\lambda/(\pi\omega_0)=2\omega(z)/z，\quad （z 很大） \qquad (3\text{-}1\text{-}2)$$

由式（3-1-2）可知，只要测得离束腰很远的z 处的光斑大小$2\omega(z)$，便可算出激光束发散角θ。

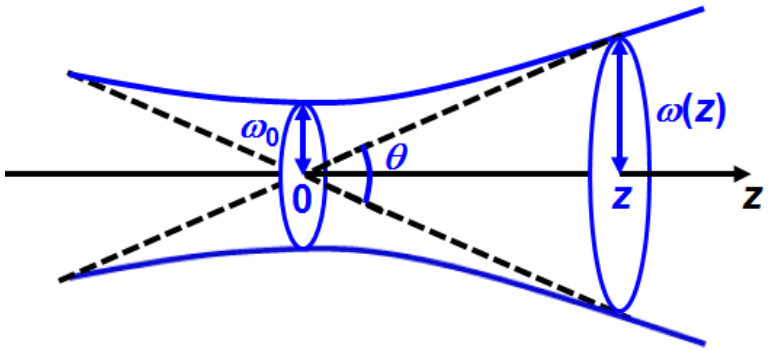


图3.1.1 激光束的发散角

3.1.2 激光束横向光场分布

在图3.1.1中，激光束沿 z 轴传播，其基模的横向光场振幅随柱坐标值 r 的分布为高斯分布形式，见公式（3-1-3），

$$E(r) = E(z)\exp[-r^2/\omega^2(z)]\,, \tag{3-1-3}$$

式中 $E(z)$ 是离束腰 z 处横截面内中心轴线上的光场振幅，$\omega(z)$ 是离束腰 z 处横截面的光束半径，$E(r)$ 则是该横截面内离中心 r 处的光场振幅。由于横向光场振幅分布是高斯分布，故这样的激光束称为高斯光束。当量值 $r=\omega(z)$ 时，$E(r)$ 为 $E(z)$ 的1/e倍，因此将光束半径 $\omega(z)$ 定义为振幅下降到中心振幅1/e的点离中心的距离。

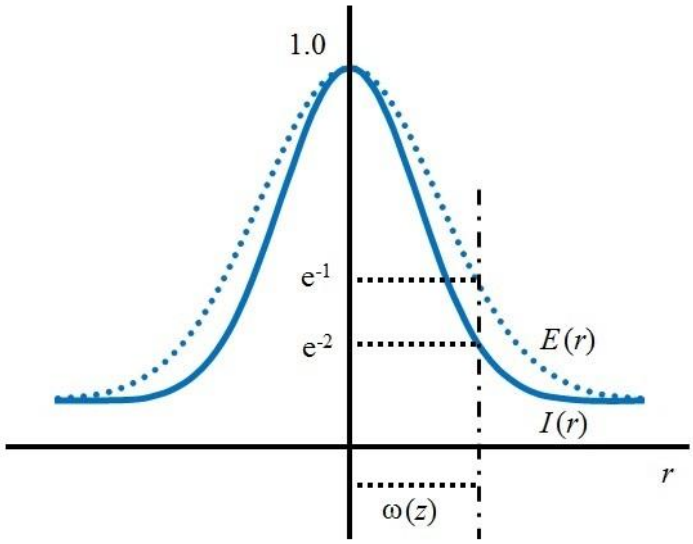


图3.1.2 激光束基模横向振幅分布（虚线）和光强分布（实线）

实际测量中，测得的是光束横向光强分布，光强正比于振幅的平方，故将(3-1-3)式两边

平方后得式（3-1-4），

$$I(r) = I(z)\exp[-2r^2/\omega^2(z)]，\tag{3-1-4}$$

因此光束半径$\omega(z)$也可定义为光强下降为中心光强e^{-2}倍的点离中心点的距离。

在图3.1.2中画出了激光束基模横向振幅分布（虚线）和光强分布（实线），并且均已作归一化。在光束半径$\omega(z)$范围内集中了86.5%的总功率。

3.1.3 光束半径和发散角的测量

本实验中所用的激光器是平凹型谐振腔氦氖激光器，其腔长为L、凹面曲率半径为R，激光波长为$\lambda = 632.8\ \text{nm}$，则可得到其束腰处的光斑半径为：

$$\omega_0 = (\frac{L\lambda}{\pi})^{1/2}(\frac{R}{L}-1)^{1/4}\quad，\tag{3-1-5}$$

由这个ω_0值，也可从（3-1-2）式算出激光束的理想发散角θ。

这种激光器输出光束的束腰位于谐振腔输出平面镜的位置。实验中通过狭缝测量距束腰距离约 1 ~ 3 m 处的光束半径。测量过程中，狭缝沿光束直径方向横向扫描，而紧贴狭缝放置的硅光电探测器给出激光束光强横向分布。根据测得的激光束光强横向分布曲线，求出光强下降到最大光强的e^{-2}（$e = 2.718281828$，$e^{-2} = 0.13533$）倍处的光束半径，这就是激光光斑大小$\omega(z)$的描述。然后根据式（3-1-2）算出光束发散角θ，与（3-1-5）式的结果可作比较与分析。

注意：测量时应使测量狭缝的宽度设置为约光斑大小的1/10。

3.2 共焦球面扫描干涉仪与氦氖激光束的模式分析

3.2.1 激光器的振荡模式

激光器内能够发生稳定光振荡的形式称为模式。通常将模式分为纵模和横模两类。纵模描述了激光器输出分立频率的个数；横模描述了在垂直于激光传播方向的平面内光场的分布情况。激光的线宽和相干长度由纵模决定，而光束发散角、光斑直径和能量的横向分布则由横模决定。

激光器的纵模：只有当激光器腔长 L 恰是半波长整数倍时，才能形成稳定的振荡。即有：

$$\nu_q = qc/2n_2L, \tag{3-1-6}$$

ν_q 为形成稳定振荡的频率，q 为纵模阶数，n_2 为腔内介质折射率，c 为光速。通常我们不需要知道 q 多大，只需要知道有几个不同的 q 值，即有几个不同的纵模。相邻两纵模($\Delta q = 1$)的频率差为

$$\Delta\nu = c/2n_2L \text{。} \tag{3-1-7}$$

从式中可以看出，相邻纵模频率间隔 $\Delta\nu$ 相等，并和激光器的腔长 L 成反比；腔长越长，纵模间隔越小，满足振荡条件的纵模数越多；相反，腔长越短，纵模间隔越大，在同样的增益带宽曲线范围内，纵模个数越少。因此，经常用缩短腔长的办法来获得单纵模运行的激光器。

激光器的横模：对于满足形成驻波共振条件的各个纵模来说，还可能存在着横向场分布不同的横模。我们用符号“TEM_{mnq}”来描述激光谐振腔内电磁场的情况。TEM 代表横向电磁场，m、n 脚标表示沿垂直于传播方向某特定横模的阶数（特指两个垂直方向轴场强分布为零的节点数）。图3.1.3是典型的氦氖激光器的各种横模图形分布。

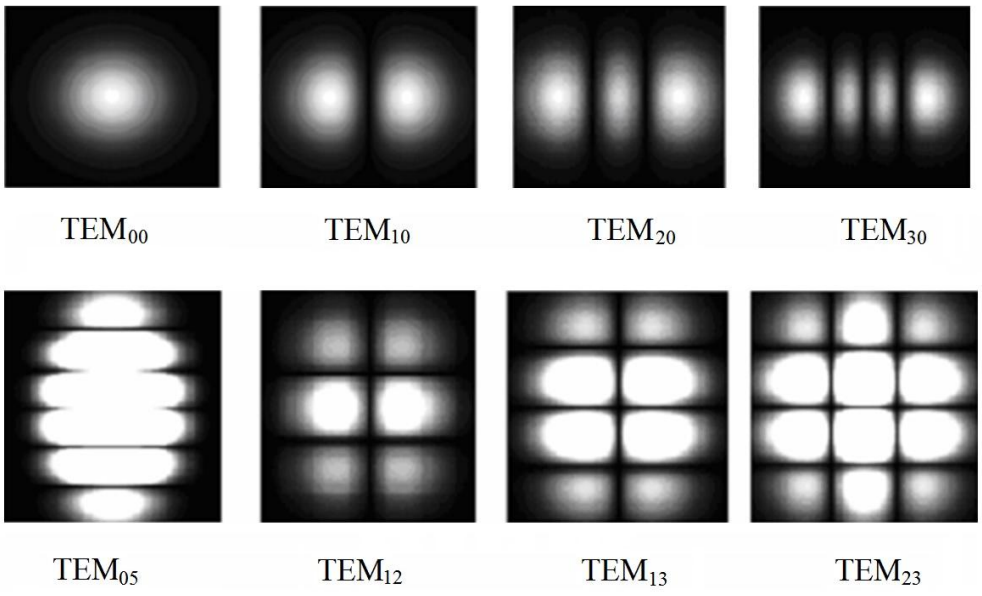


图3.1.3 激光的各种横模图形

某一个任意的TEM_{mnq} 模的频率 ν_{mnq} 经计算得：

$$\nu_{mnq} = \frac{c}{4n_2L}\{2q + \frac{2}{\pi}(m+n+1)\arccos[(1-\frac{L}{r_1})(1-\frac{L}{r_2})]^{1/2}\}, \tag{3-1-8}$$

式中r_1、r_2 分别是谐振腔两个反射镜的曲率半径。若横模阶数由m 增加到$m' = m + \Delta m$，n 增加到$n' = n + \Delta n$，则

$$v_{m'n'q} = \frac{c}{4n_2 L}\{2q + \frac{2}{\pi}(m + n + 1 + \Delta m + \Delta n)\arccos[(1 - \frac{L}{r_1})(1 - \frac{L}{r_2})]^{1/2}\}, \quad (3\text{-}1\text{-}9)$$

所以，同一纵模不同横模，其频率亦有差异。不同横模之间的频率差经计算得：

$$\Delta v_{mnm'n'} = \frac{c}{2n_2 L}\{\frac{1}{\pi}(\Delta m + \Delta n)\arccos[(1 - \frac{L}{r_1})(1 - \frac{L}{r_2})]^{1/2}\}。 \quad (3\text{-}1\text{-}10)$$

将横模频率差公式（3-1-10）和纵模频率差公式（3-1-7）相比，二者差一个分数因子，并且相邻横模（Δm = 1、Δn = 1 ）之间的频率差一般总是小于相邻纵模频率差的。例如，增益频宽为1.5×10^9 Hz、腔长L = 0.24 m 的平凹谐振腔（r_1 = 1 m, $r_2 = \infty$ ）激光器，其纵模频率差按式（3-1-7）算得为6.25×10^8 Hz；对于横模TEM_{00} 和横模TEM_{01} 之间的频率差按式（3-1-10）算得$\Delta v_{00,01} = 1.02 \times 10^3$ Hz （n_2 = 1.0）。这支激光器的增益频宽1.5×10^9 Hz 里含有2.5个纵模。当用扫描干涉仪来分析这支激光器的模式时，若它仅存在TEM_{00} 模，有时可看到3个尖峰，有时看到两个尖峰；当还存在TEM_{01} 模时，可有两组或三组尖峰，有的组可能有一个峰。这些都是由于激光器腔长L 的变化所得到的。用扫描干涉仪分析激光器模式是很方便的。

3.2.2 共焦球面扫描干涉仪工作原理

利用共焦球面扫描干涉仪可以分析激光的纵模和横模，它是一个没有激活介质的光学谐振腔。本实验中，该干涉仪是由两个曲率半径r 相等，镀有高反膜层的球面镜M_1、M_2 组成，二者之间的距离L'称作腔长。这里，腔长L'恰等于曲率半径r，所以两反射镜焦点重合，组成共焦系统。当一束波长为λ 的光近轴入射到干涉仪内时，在忽略球差情况下，光线走一闭合路径，即光线在腔内反射，往返两次之后又按原路行进。第一次反射的光强有：

$$I_1 = I_0(\frac{T}{1 - R^2})^2[1 + (\frac{2R}{1 - R^2})^2 \sin^2\beta]^{-1}, \quad (3\text{-}1\text{-}11)$$

第二次反射的光强有：

$$I_2 = R^2 I_1 \ , \quad (3\text{-}1\text{-}12)$$

这里I_0 是入射光强，T 是透射率，β 是往返一次所形成的位相差，即:

$$\beta = 2n_2 L' 2\pi / \lambda \ , \quad (3\text{-}1\text{-}13)$$

当 $\beta = k\pi$ 时(k 是任意整数），即

$$4n_2 L' = k\lambda \tag{3-1-14}$$

时，透射率有极大值。

据式（3-1-14）可知，改变腔长 L' 或改变折射率 n_2，就可以使不同波长的光以最大透射率透射，实现光谱扫描。本实验中将锯齿波电压加到压电陶瓷上，驱动和压电陶瓷相连的反射镜来改变腔长 L'，以达到光谱扫描的目的。此外也可以采用改变腔内气体气压的方法来改变 n_2。

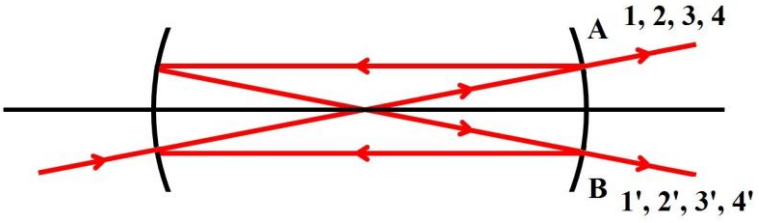


图3.1.4 共焦球面扫描干涉仪内部光路图

共焦球面干涉仪的性能指标主要有以下几个。

自由光谱范围 $\Delta\lambda$：

$$\left|\Delta\lambda\right| = (\lambda / k)_{\Delta k=1} = \lambda^2 / 4n_2 L', \tag{3-1-15}$$

式(3-1-15) 所表示的 $\Delta\lambda$ 就是干涉仪的自由光谱范围，用 $\Delta\nu$ 频率间隔表示：

$$\left|\Delta\nu\right| = c / 4n_2 L'。 \tag{3-1-16}$$

自由光谱范围 $\Delta\lambda$ 在 $n_2 = 1$ 时，仅由腔长 L' 决定，它表征在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 范围内的光产生的干涉圆环不互相重叠。

分辨本领 R_0：定义为波长 λ 和在该处可分辨的最小波长间隔 $\delta\lambda$ 的比值，即：

$$R_0 = \lambda / \delta\lambda 。 \tag{3-1-17}$$

精细常数 F：描述干涉仪谱线细锐程度的物理量，它被定义为干涉仪的自由光谱范围和分辨极限之比，即

$$F = \Delta\lambda / \delta\lambda = \Delta\nu / \delta\nu , \tag{3-1-18}$$

这里，分辨极限指干涉仪所能分辨的最小频率差，可用仪器带宽（干涉仪透射峰的频率宽度）代替，实验中就是一个模的半值宽度。为了分辨相隔很近的谱线，要求干涉仪有足够宽的带宽。

此外，F 也表征了在自由光谱范围内可分辨的光谱单元的数目。干涉仪精细常数受反射镜面的规整度和反射率 R 影响。共焦球面干涉仪的反射率 R 和精细常数 F 之间有

$$F = \pi R / (1 - R^2) \tag{3-1-19}$$

4. 实验装置及仪器

“氦氖激光谐振腔调节、光束直径和发散角测量实验” 装置及配件如图3.1.5所示，包括：氦氖激光器、参考激光器、光电探测器、反射镜、游标卡尺、微位移台、狭缝。其中，发散角测量光路设置如图3.1.6所示。对照图3.1.5和激光装置操作手册[4]，认识He-Ne激光器各组成部分及相关测量配件，具体如下：He-Ne激光管（Part 2）及其控制器（了解面板各区域对应功能）、参考激光（Part 6）及其控制器、光学导轨（Part 1）（注意导轨位置标尺）、凹（球）面腔镜（Part 3）、输出（平面）腔镜（Part 4）、光电探测器（Part 5）、反射镜（Part 0）、游标卡尺、微位移台、刀口狭缝。

“氦氖激光模式分析实验”装置图如图3.1.7所示，所需仪器为：氦氖激光器、F-P共焦球面扫描干涉仪、光电探测器、高压锯齿波发生器、示波器等。

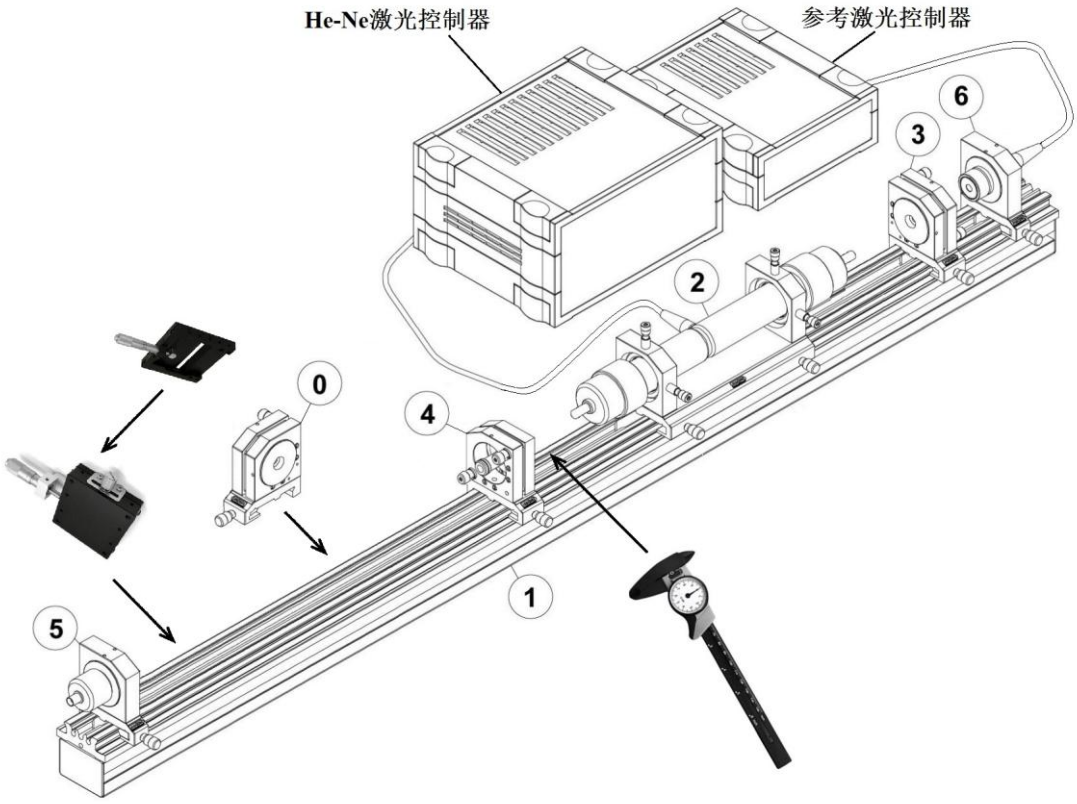


图3.1.5 He-Ne激光装置及配件

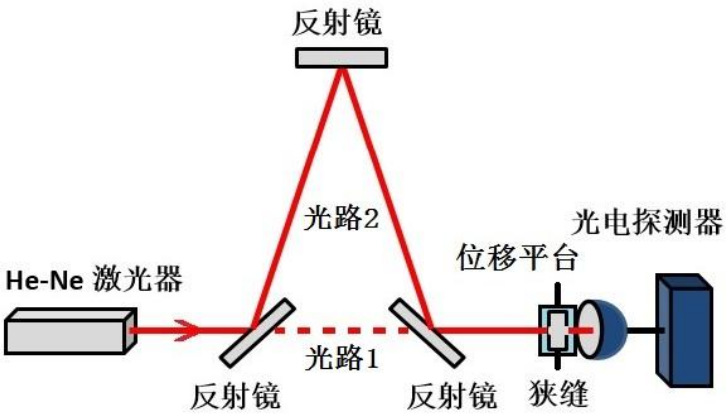


图3.1.6 激光束光斑大小和发散角测量实验装置图。

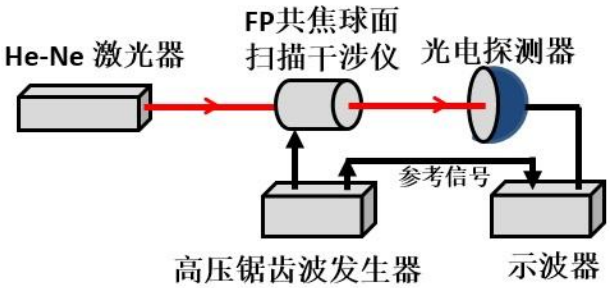


图3.1.7 激光模式分析实验装置图

5. 实验内容

5.1 氦氖激光谐振腔调节、光束直径和发散角测量实验

实验注意事项：

- 注意激光操作安全，切忌迎着激光传播方向直视激光；调节激光器过程中建议佩戴合适的激光防护镜，并采取站立姿势操作，且不能佩戴手表、首饰等具有高表面反射率物品；使用智能手机拍摄照片时应特别注意不能使手机处于激光路径中，以避免由于手机高反表面反射激光造成危险。
- 激光镜架及 He-Ne 激光管应轻拿轻放，特别应注意 He-Ne 激光管玻璃材质的易碎特性，避免 He-Ne 激光管摔落及遭受硬物碰撞或敲击。
- 切勿用手或身体任何部分直接接触激光镜片表面，以避免对镜片表面造成严重沾染。
- 激光镜架及激光管的调节应平缓轻微操作，减缓精密螺旋头的老化及形变，从而保证调节具有高的可恢复性、稳定性、以及精度。
- 激光镜架及激光管调节应在其已被锁紧的情况下操作，但切勿在锁紧过程中用力过度，

造成锁紧螺纹及导轨承受高压而产生不可逆形变。

5.1.1 了解He-Ne激光实验装置

- 对照图3.1.5和图3.1.8，以及He-Ne激光器用户操作手册（参考文献[4]）的相关信息，认识He-Ne激光器各组成部分及相关测量配件。



图3.1.8 He-Ne激光实验装置基本设置状态

5.1.2 确定He-Ne激光光轴

- 光电二极管 Amplifier Gain 设置为 5。
- 开启参考激光器（Part 6）激励电源输出参考激光，调节参考激光调节架，使光电探测器（Part 5）示数达到极大（约为1.0），且参考激光光斑处于光电探测器（Part 5）Si光电二极管有效探测区域中部附近。

5.1.3 输出腔镜镜面准直

- 在光学导轨（Part 1）60 cm（或90 cm）处放上输出（平面）腔镜（Part 4）（透过率为2.4 %）并锁紧镜架。锁紧镜架过程中应先令镜架基座非锁紧螺丝端与光学轨道紧贴，然后再旋转锁紧螺丝实现对镜架的锁紧。
- 如图3.1.9所示，调节输出腔镜（Part 4）镜架，使输出腔镜反射的光束沿参考光路准直传播。可先基于输出腔镜反射光束在参考激光器输出窗口的偏移情况及光散射状态作初步调整，然后基于参考激光器输出窗口多重反射的光束在输出腔镜上的对准状态作进一步微调。

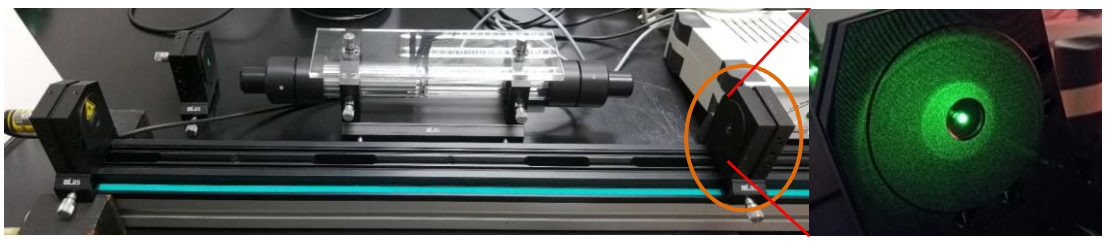


图3.1.9 输出腔镜准直调节

5.1.4 凹面腔镜镜面准直

- 在光学导轨（Part 1）10 cm（或140 cm）处放上凹（球）面腔镜（Part 3）（球面半径为100 cm，透过率<0.1%）并锁紧镜架。
- 如图3.1.10所示，调节凹面腔镜（Part 3）镜架，使参考激光经凹面腔镜反射后的光束沿参考光路准直传播。可先利用凹面腔镜在输出腔镜镜面上所产生的会聚光点与原参考光束的对准状态作为判断标准进行初步调节，然后基于输出腔镜及镜架上呈现的干涉条纹状态作进一步微调（调节对准状态，使干涉条纹间距尽量变大，且干涉条纹形状趋向圆环状分布）。

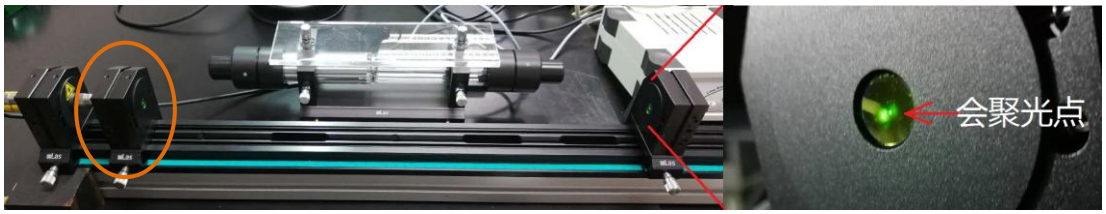


图3.1.10 凹面腔镜准直调节

5.1.5 He-Ne激光管准直

- 在输出腔镜（Part 4）与凹面腔镜（Part 3）之间中部位置放入He-Ne激光管（Part 2）并锁紧。放入操作时应握持激光管安装座部分，不能直接握持激光管管体部分。
- 松开输出腔镜（Part 4）与凹面腔镜（Part 3）锁紧螺丝，暂时从光学导轨（Part 1）上移除两腔镜。
- 调节He-Ne激光管（Part 2）方位使光电探测器（Part 5）示数达到极大（超过0.5）。注意调节过程中需用到控制激光管方位的全部四个调节螺旋。如图3.1.11所示，可先用白纸在光电探测器前端观察参考光束通过激光管内毛细管后的发散状态，重点观察透过光束是否可呈对称分布（若光束边缘产生弯月形衍射条纹，说明光束通过He-Ne管的过程中被管内毛细管切边，需作进一步准直调节），从而判断激光管是否已调整到初步准直状态。然后通过监控光电探测器示数，进一步优化四个调节螺旋使光电探测器示数达到极大。此时光电探测器示数应超过未放置激光管时示数的50%以上，也即激光管最终优化方位可使参考光束透过率达到50%以上。

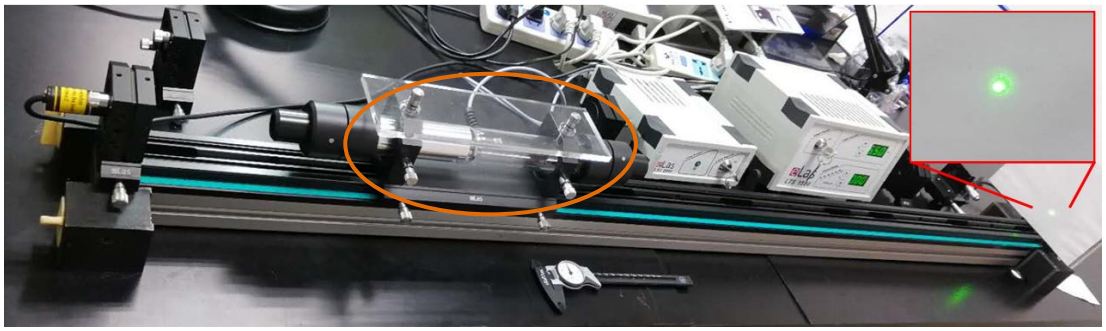


图3.1.11 He-Ne激光管准直调节

5.1.6 He-Ne激光器出光

- 重新在光学导轨（Part 1）对应位置放上输出腔镜（Part 4）与凹面腔镜（Part 3）并分别锁紧。
- 关闭参考激光器（Part 6）激励电源，打开He-Ne激光管（Part 2）激励电源（电流保持为6.5 mA），点亮He-Ne激光管。
- 如图3.1.12所示，调节输出腔镜（Part 4）镜架控制水平方向角度的螺旋，使He-Ne激光谐振腔实现激光输出（632.8 nm红光）。值得注意的是，在前述步骤实现良好调节的基础上，本步骤只需调节输出腔镜镜架控制水平方向角度的螺旋即可实现He-Ne激光器出光，因此应避免调节输出腔镜镜架控制竖直方向角度的螺旋。
- 若无法通过上述调节输出腔镜的操作使He-Ne激光器出光，移除两腔镜及He-Ne激光管，重复步骤5.1.2 到5.1.6 的调节，直至出光。值得注意的是，若严格按照上述步骤开展多轮调节仍无法实现He-Ne激光器出光，应特别注意两个腔镜是否已被严重污染（如镜面中部沾染指纹），导致激光谐振腔损耗过大无法形成激光起振。

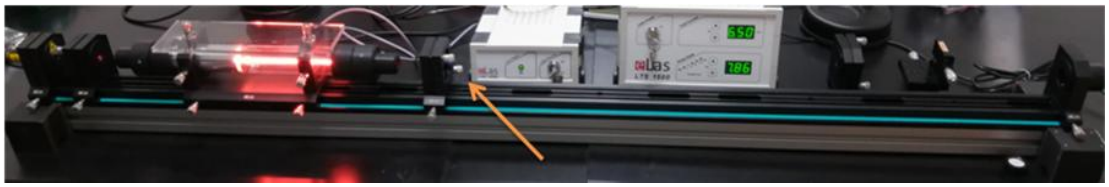


图3.1.12 最终实现He-Ne激光器出光需调节的螺旋

5.1.7 He-Ne激光功率优化

- 如图3.1.13所示，循环调节输出腔镜（Part 4）、He-Ne激光管（Part 2）、以及凹面腔镜（Part 3）上的所有8个螺旋，使He-Ne激光功率逐渐提升至极大值，也即使最终功率提

升达到饱和状态。

- **拍摄He-Ne激光器的运行状态**。所拍摄的照片应清晰呈现整个激光谐振腔的工作状态、激光器的出光状态、以及光电探测器的测量示数。

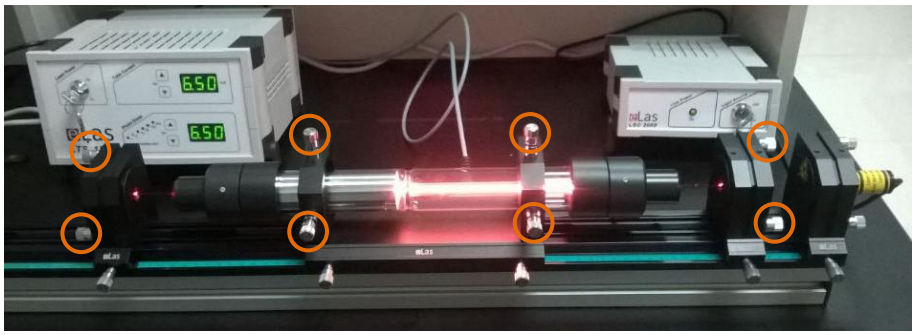


图3.1.13 对He-Ne激光功率进行全局优化需调节8个螺旋

5.1.8 测量He-Ne激光功率与激光管电流关系

- 通过He-Ne激光管控制器上的电流调节按键，使激光管电流从6.5 mA逐渐降低到5.0 mA，**记录对应电流值的He-Ne激光输出功率**（重点关注曲线趋势）。在光电二极管Amplifier Gain设置为5时，光电探测器示数与测量激光功率定标关系为：1.00 mW激光功率对应光电探测器示数为2.50。
- 测量完毕，重新调节激光管电流为6.5 mA。

5.1.9 He-Ne激光腔内光束直径测量

- 基于游标卡尺刀口切割法，自行拟定测量方案和具体实施步骤，快速**测量He-Ne激光腔内靠近输出腔镜及靠近凹面腔镜两处（如图3.1.14所示）的激光光束直径**，并与理论值比较。测量方法思考要点：调节刀口宽度等价于调节激光谐振腔的损耗情况——减小刀口宽度可使激光器输出功率下降，甚至由于损耗过高而使激光器无法出光。测量时，应注意使游标卡尺表盘归零。另外，考虑游标卡尺表盘刻度精度，应使光束直径测量精度达到0.05mm。

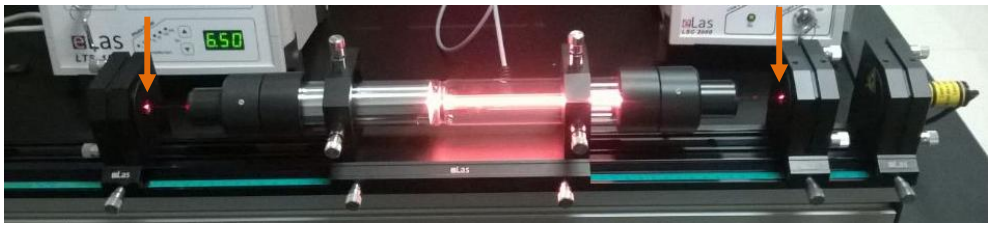


图3.1.14 He-Ne激光腔内光束直径测量的两处位置

5.1.10 He-Ne激光腔外光束横模测量

- 紧靠光电探测器（Part 5）放置刀口狭缝（刀口狭缝已固定在微位移台上），记录狭缝在光学导轨（Part 1）上的对应位置，计算刀口狭缝离输出腔镜（Part 4）的距离，也即图3.1.6 中“光路1”所标记传播路径所对应的光束传播距离。在本实验设置条件下，该距离接近0.9 m。
- 调节合适的狭缝宽度，使狭缝宽度约为此处光束直径的1/10。因刀口狭缝处光束直径未知，需考虑如何科学地获得合适的测量缝宽：可基于上一步骤所测得的激光光束直径进行近似计算，或基于本激光谐振腔的参数进行直接计算。
- 通过旋转微位移台上的螺旋测微头移动刀口狭缝，**精密测量光电探测器前的光束光强横向分布**，也即激光基横模的高斯分布。基于测量的分布曲线，计算光束半径$\omega(z)$及发散角θ，并与理论值比较。
- 在刀口狭缝前放置反射镜（Part 0），在远端白屏上**呈现清晰光束横模并拍摄**（关注模式特征）。拍摄过程中应注意控制激光光强以及相机曝光参数，以避免所拍摄光束横模出现亮度饱和的情况。
- 通过在光路中增加反射镜（Part 0），把激光腔外光束的传播路径设置为图3.1.6 中“光路2” 所标记的路径，以增加输出腔镜（Part 4）到刀口狭缝的光束传播距离。测量此光路设置条件下从输出腔镜到刀口狭缝的光束传播距离（约3 m）。
- 在此光束传播距离条件下，调节合适的狭缝宽度后，再次通过旋转微位移台上的螺旋测微头移动刀口狭缝，**精密测量光电探测器前的光束光强横向分布**。基于测量的分布曲线，计算此时光束半径$\omega(z)$及发散角θ，与理论值比较，并进一步探讨两种光束传播距离条件下所测得的发散角的差别及原因。

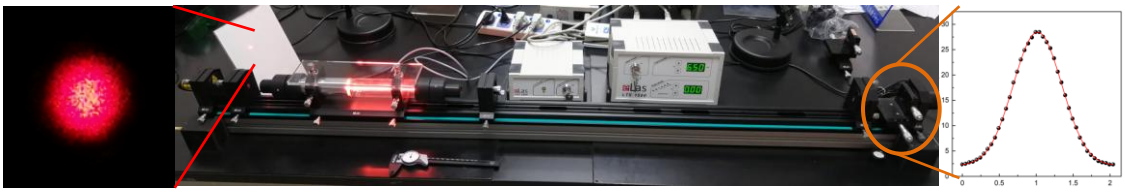


图3.1.15 He-Ne激光腔外光束横模测量的两种方法

5.2 选做：共焦球面扫描干涉仪与氦氖激光束的模式分析

- 根据激光器的腔长，用式(3-1-7) 计算纵模频率差，再用式(3-1-10) 计算它的1 阶和2 阶横模频率差。

- 根据干涉仪的曲率半径计算出干涉仪的自由光谱范围，再由给定的反射率计算出精细常数 F 。
- 按照图3.1.7 搭建光路，微调干涉仪和光电探测器调节架螺旋，使激光穿过干涉仪后再进入探测器小孔，并且在示波器上显示至少一个完整的纵模周期（需要结合调节锯齿波的频率和幅度），**测量所使用激光器的纵模个数**。以计算所得的自由光谱范围在示波器上定标，由示波器上显示的纵模波形**测出干涉仪的带宽**，再由(3-1-18) 式求出精细常数 F ，和理论值进行比较。

5.3 拓展实验：结合共焦球面扫描干涉仪和示波器测量激光束横模（不局限于氦氖激光器）

- 观察多模激光器的模谱，**记下所有横模光斑图形**（可在远场直接观察；可参考“2.3 固体激光原理实验”中关于激光横模的实验内容）。
- 结合共焦球面扫描干涉仪，借助示波器**测量和判断激光器的横模**（同一个干涉序下），计算各横模之间的频率差，并与理论公式(3-1-10)的计算结果作比较。

6. 思考题

(1) 游标卡尺刀口切割法测激光光束直径能否应用于激光谐振腔外？

(2) 实验中为什么氦氖激光器激光谐振腔内靠近输出腔镜测得的光束直径比靠近凹面腔镜测得的小？

(3) 为什么氦氖激光器激光谐振腔内能看到激光传播路径，而腔外看不到？

(4) 实验中如何测量干涉仪的带宽？

(5) 实验中干涉仪的腔长如何确定？

7. 参考文献

[1] 周炳琨. 《激光原理》. 国防工业出版社, 2014.

[2] 安毓英. 《激光原理与技术》. 科学出版社, 2010.

[3] 蔡志岗, 雷宏香, 王嘉辉, 傅思镜等. 《光学与光电子学专门化实验》教材. 中山大学出版社, 2004.

[4] eLas公司. 《Laser Education Kit CA-1200 HeNe Laser User Manual》. www.e-las.com, 2016.